YAZILI KARTI · 9. SINIF · MAARİF MODELİ · #1 @benfizikyapamiyorum

Nicelikler: Temel, Türetilmiş, Skaler ve Vektörel

Konu özeti, sık yapılan 5 hata, 2 çözümlü örnek, 10 soru ve çözümleri.

1 Temel nicelikler (SI)

Nicelik	Sembol	Birim	Birim sembolü
Uzunluk	ℓ	metre	m
Kütle	m	kilogram	kg
Zaman	t	saniye	s
Elektrik akımı	I	amper	A
Sıcaklık	T	kelvin	K
Madde miktarı	n	mol	mol
Işık şiddeti	I_v	kandela	cd

2 Türetilmiş nicelikler

Temel niceliklerin çarpılması ya da bölünmesiyle elde edilir. Birimleri de temel birimlerden türetilir.

Nicelik	Nasıl türetilir?	SI birimi
Alan / Hacim	uzunluk × uzunluk (× uzunluk)	m^2 / m^3
Özkütle	kütle ÷ hacim	kg/m^3
Hız	yer değiştirme ÷ zaman	m/s
İvme	hız değişimi ÷ zaman	m/s^2
Kuvvet	kütle × ivme	$N = kg \cdot m/s^2$
Enerji	kuvvet × yol	$J = N \cdot m$

3 Skaler mi, vektörel mi?

Skaler nicelik

Büyüklüğü ve birimiyle tam olarak tanımlanır.

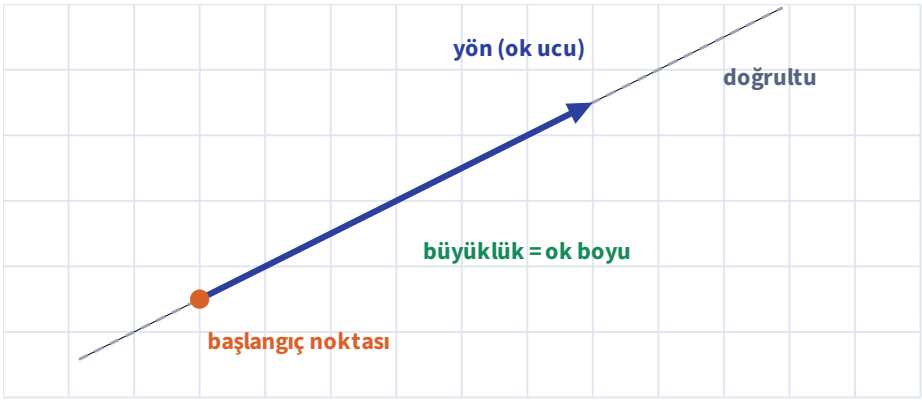
kütle | zaman | sıcaklık | sürat | alınan yol | enerji | hacim | özkütle

Vektörel nicelik

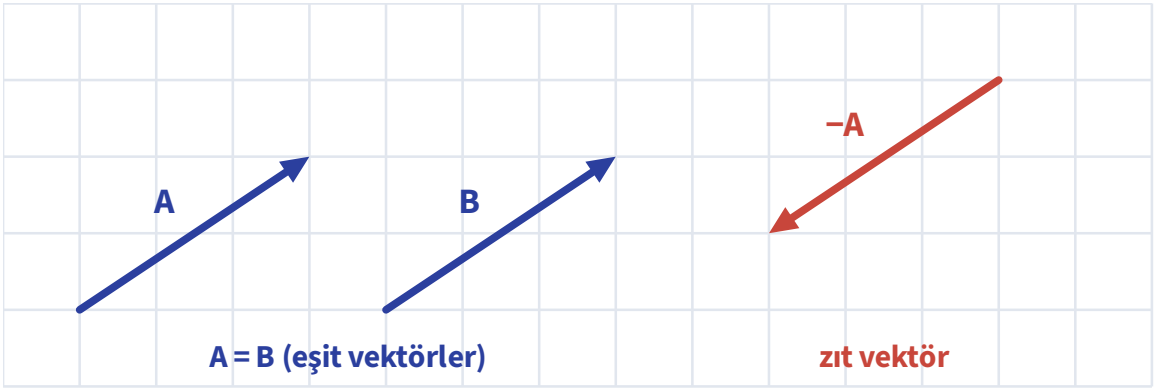
Büyüklüğünün yanında doğrultusu ve yönü de gerekir.

yer değiştirme | konum | hız | ivme | kuvvet | ağırlık

4 Vektörün özellikleri



Vektör bir okla gösterilir. **Eşit vektörlerin** büyüklükleri ve yönleri aynıdır; nerede çizildikleri önemli değildir. **Zıt vektörün** büyüklüğü aynı, yönü terstir.



! Sık yapılan 5 hata

YANLIŞ: Kütle ile ağırlık aynı şeydir.

DOĞRUSU: Kütle skaler ve temel niceliktir (kg). Ağırlık vektörel ve türetilmiştir (N); yeri değişince değişebilir.

YANLIŞ: Sürat ile hız aynıdır.

DOĞRUSU: Sürat = alınan yol ÷ zaman (skaler). Hız = yer değiştirme ÷ zaman (vektörel).

YANLIŞ: Kuvvet temel niceliktir.

DOĞRUSU: Kuvvet türetilmiştir: 1 N = 1 kg·m/s^2.

YANLIŞ: Eksi değer alan her nicelik vektöreldir.

DOĞRUSU: Sıcaklık −5 °C olabilir ama skalerdir; eksi işaret yön değil, sıfırın altını gösterir.

YANLIŞ: Boyları aynı olan vektörler eşittir.

DOĞRUSU: Eşitlik için yönleri de aynı olmalıdır. Boyu aynı, yönü ters olan vektörler zıttır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1 · YOL VE YER DEĞİŞTİRME

Bir öğrenci düz bir caddede önce 300 m doğuya, sonra 100 m batıya yürüyor.

Alınan yol (skaler): $300 + 100 = 400$ m. **Yer değiştirme** (vektörel): $300 - 100 = 200$ m, doğu yönünde.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · BİRİM TÜRETME

Basınç = kuvvet ÷ alan. Basıncın birimini temel birimlerle yazalım.

$$\text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}\cdot\text{m/s}^2}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m}\cdot\text{s}^2}$$

? Sorular

1 Aşağıdakilerden hangisi temel nicelik **değildir**?

A) Kütle **B)** Zaman **C)** Kuvvet **D)** Sıcaklık **E)** Elektrik akımı

2 I. sürat II. ivme III. ağırlık IV. enerji

Niceliklerinden hangileri vektöreldir?

A) I ve II **B)** II ve III **C)** III ve IV

D) I, II ve III **E)** II, III ve IV

3 Özkütlenin SI birim sistemindeki birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) g/cm³ **B)** kg·m³ **C)** N/m³ **D)** kg/m³ **E)** kg/m²

4 Kuvvetin birimi olan newton (N), temel birimler cinsinden nasıl yazılır?

A) kg·m/s **B)** kg·m²/s² **C)** kg/s² **D)** m/s² **E)** kg·m/s²

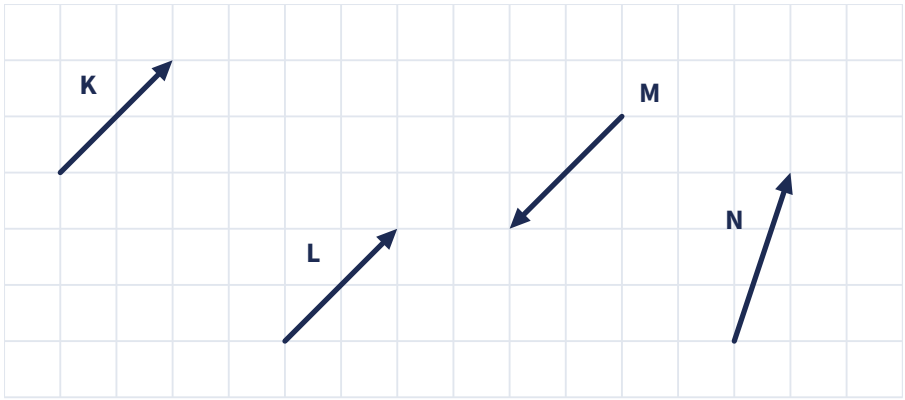
5 Ali evinden çıkıp düz bir yol boyunca 600 m doğudaki markete gidiyor. Ardından aynı yol üzerinde 200 m batıdaki kırtasiyeye geçiyor.

Ali'nin aldığı toplam yol ve yer değiştirmesi nedir?

A) 800 m ve 400 m doğu **B)** 800 m ve 800 m doğu **C)** 400 m ve 400 m doğu

D) 800 m ve 400 m batı **E)** 400 m ve 800 m doğu

6 Kareli zemine K, L, M ve N vektörleri çizilmiştir.



Hangi iki vektör birbirine eşittir ve hangi vektör K'nin zıt vektörüdür?

A) K ile L; M **B)** K ile M; L **C)** K ile N; M
D) L ile N; K **E)** K ile L; N

7 Bir öğrenci, "Termometre −8 °C gösteriyor. Eksi işaret yön belirtir, öyleyse sıcaklık vektöreldir." diyor.
Öğrencinin düşüncesindeki hatayı en iyi açıklayan ifade hangisidir?

A) Sıcaklık temel nicelik değildir.
B) Eksi işaret yön değil, sıcaklığın 0 °C'nin altında olduğunu gösterir; sıcaklık skalerdir.
C) Sıcaklık türetilmiş bir niceliktir.
D) Sıcaklığın birimi kelvin olduğu için eksi değer olamaz.
E) Termometreler yalnızca yön gösterir.

8 72 km/h hız kaç m/s'dir?

A) 7,2 **B)** 12 **C)** 20 **D)** 36 **E)** 72

9 Aşağıdakilerden hangisi hem **skaler** hem de **türetilmiş** bir niceliktir?

A) Kütle **B)** Kuvvet **C)** Enerji **D)** Hız **E)** Zaman

10 **Açık uçlu.** Kütle ile ağırlık arasındaki iki farkı yazınız.

Her hafta yeni yazılı kartı: **Pazartesi 9** · Çarşamba 10 · Cuma 11. sınıf **@benfizikyapamiyorum**

✓ Cevaplar ve çözümler

1	**C**	Kuvvet türetilmiştir (1 N = 1 kg·m/s^2). Diğerleri 7 temel nicelikten.
2	**B**	İvme ve ağırlık vektöreldir. Sürat ve enerji skalerdir.
3	**D**	SI birimi kg/m^3. g/cm^3 de kullanılır ama SI birimi değildir.
4	**E**	F = m·a → kg · m/s^2 = kg·m/s^2.
5	**A**	Yol: 600 + 200 = 800 m. Yer değiştirme: 600 − 200 = 400 m, doğu yönünde.
6	**A**	K ve L'nin boyu ve yönü aynı: eşit. M, K ile aynı boyda ve ters yönde: zıt vektör. N'nin hem boyu hem yönü farklı.
7	**B**	Sıcaklık skalerdir; eksi işaret 0 °C'nin altını gösterir, yön bildirmez.
8	**C**	72 km/h = 72 000 m ÷ 3600 s = 20 m/s. Kısa yol: km/h'yi 3,6'ya böl.
9	**C**	Enerji skalerdir ve kuvvet × yol ile türetilir. Kütle ve zaman skaler ama temeldir; kuvvet ve hız vektöreldir.
10	**—**	Örnek cevap: Kütle skaler, ağırlık vektöreldir. Kütle temel nicelik (kg), ağırlık türetilmiş nicelik (N). Kütle her yerde aynıdır, ağırlık bulunulan yere göre değişebilir.

Bu kartı faydalı bulduysan arkadaşına gönder. Gelecek hafta:
Vektörlerde toplama

@benfizikyapamiyorum